## 01 / 证据先行

LEARN / CLOUD LAB / 待验证

# Pi 五类插件：选能力，不按下载量闭眼装

10 个递进疑问 × 内联 SVG × 4 步真实实验

**按需加载省的是目录，不保证整轮 token 更少。**

• 实读原帖与其引用的上下文压缩完整文章；原帖下载量均为作者说法，未查 npm 下载统计，因此不列为本次实测。

• 读取四包 npm 版本/gitHead 与固定 README；第五包实际名称为 @juicesharp/rpiv-ask-user-question 2.15.0，已迁到 juicesharp/rpiv-mono。无 scope 名称返回 404，不代表项目消失。

• pi-mcp-adapter README 提醒安装会关闭 Pi 内置 MCP；pi-web-access 可能复用已有登录，billion-context 位于请求链路。本次全部不安装，只做标准库教学实验。

### 查重与增量

已读总览、《工具目录膨胀》《Compaction上下文压缩算法》。已有按需加载与压缩框架，只补版本/迁移及安装副作用案例；不新增同义词条。

main a8674777e18302b8804b137212b1396cbfe5a747。原帖、官方自述、合成实验和真实产品效果分别标注；不以文件存在冒称全流程完成。

# 02 / 从概念走到边界

## 01 五种能力各补什么缺口?

MCP 收口管理工具发现；子代理拆分任务；网页访问找资料；压缩延长可工作会话；结构化追问处理歧义。按当前缺口选择，不因为一张推荐帖同时装五个。多个扩展可能重叠、共享凭据或改变默认行为。




对照本项来源清单、相关查重笔记与实验日志；合成例不是原作者实测。

## 02 包名为什么是最先要核对的契约?

原帖第五项带作者 namespace，npm 必须用 @juicesharp/rpiv-ask-user-question。旧 GitHub README 已声明迁移到 rpiv-mono。版本、gitHead、仓库路径是不同标识，latest 会变化；本次保存元数据和固定版本，不盲跑安装命令。




对照本项来源清单、相关查重笔记与实验日志；合成例不是原作者实测。

## 03 一个 MCP 代理如何减少目录体积?

把完整工具 schema 从常驻上下文移到按需发现，模型先搜索再取得具体工具定义。本实验造 100 条工具目录与一个小代理 JSON 比字节；这不是 tokenizer 测量，更不等于真实任务总 token 节省比例。




对照本项来源清单、相关查重笔记与实验日志；合成例不是原作者实测。

## 04 为什么收口也可能更贵?

多次发现、查询和工具往返会增加消息；官方 adapter README 也报告部分批量任务成本高于内置机制。应分别记目录、调用次数、输出体积和实际 token。本次没调用模型，不拿作者性能当本次结果。




对照本项来源清单、相关查重笔记与实验日志；合成例不是原作者实测。

## 05 子代理怎样避免并发失控?

把职责、输入、输出和权限收窄，限制活动并发及累计子任务数，并检查依赖完成再汇总。pi-subagents README 说明安装并不启动自动 reviewer，默认有 loader 入口。多模型同意也不自动成为独立审核。




对照本项来源清单、相关查重笔记与实验日志；合成例不是原作者实测。

## 06 网页访问插件为何也有权限风险?

官方 README 涉搜索/抓取/视频、第三方路由以及可复用登录的方式。目标 URL、发送内容和账号授权必须先明确；有网页功能不等于允许读取浏览器凭据。本次只读公开文档，没运行插件、没提取 Cookie。




对照本项来源清单、相关查重笔记与实验日志；合成例不是原作者实测。

## 07 上下文压缩是不是 ZIP 无损压缩?

通常不是。摘要删改信息，可能丢禁止事项、当前目标和未决问题；累积处理十亿 token 不等于单次窗口十亿 token。官方 Pi 文档的 summary 要含 Goal、Constraints、Progress、Decisions、Next Steps，近期消息另保留。




对照本项来源清单、相关查重笔记与实验日志；合成例不是原作者实测。

## 08 压缩与缓存有什么不同?

压缩减少后续上下文；缓存复用连续相同前缀的计算。摘要替换旧历史会改变前缀，从变化位置之后通常需重算，未变系统/工具部分仍可能复用。当前官方触发与恢复时序比旧译文更复杂，应固定版本说明。




对照本项来源清单、相关查重笔记与实验日志；合成例不是原作者实测。

## 09 结构化追问怎样才有用?

问题应短、选项互斥或明确多选，允许“其他”补充，展示默认的风险；不能用问题卡伪造用户批准。原项目至少两选项。本次只验证 JSON 结构，不实际弹 UI，不替用户回答。




对照本项来源清单、相关查重笔记与实验日志；合成例不是原作者实测。

## 10 安装前最后的验收表是什么?

核对包名/许可/版本、读取哪些配置或登录、会改哪些设置、是否联网、如何禁用和回滚。adapter 会切换内置 MCP，正好说明安装不是无副作用阅读。用户禁止设置变更，所以本项只交候选方案，不安装扩展。




对照本项来源清单、相关查重笔记与实验日志；合成例不是原作者实测。

# 07 / 能用来做什么、主实验上半段

- 插件能力去重表
- 目录膨胀教学演示
- 摘要约束保留检查
- 结构化澄清 JSON 模板

### 步骤 1 · 核对真实 npm 元数据

目的：核对真实 npm 元数据

```
cd /workspace/chen-jiao-batch2-20261111/item15
python3 exercise/lab.py inventory
```

**真实结果（exit=0）：**

```
billion-context 0.1.213 133f3525c628c4b959bb79ece82af6df82e131a3
pi-mcp-adapter 7.0.1 0beff98460567cd228ae08d99db5f169a1ad3034
pi-subagents 0.87.0 52e68e9ef0e563d5c97b28519f9999f1b5fbbbea
pi-web-access 0.47.0 322e44fafc1aaa691779cdf2116584e67edd7645
scoped-question 2.15.0 ce6d3530410812ca504ec294995581a52170f9e1
```

**验证：**输出五包版本及 gitHead

### 步骤 2 · 比较合成目录与代理字节

目的：比较合成目录与代理字节

```
cd /workspace/chen-jiao-batch2-20261111/item15
python3 exercise/lab.py catalog
```

**真实结果（exit=0）：**

```
synthetic catalog bytes= 55890 proxy bytes= 71 ratio= 787.18
bytes NOT model tokens; lookup and result costs excluded
```

**验证：**明确字节不是 token，且未包含发现开销

# 08 / 主实验下半段与诚实边界

### 步骤 3 • 检测摘要字段遗失

目的：检测摘要字段遗失

```
cd /workspace/chen-jiao-batch2-20261111/item15
python3 exercise/lab.py compression
```

**真实结果（exit=0）：**

```
bad_summary=rejected good_summary=accepted; deterministic field retention, NOT plugin quality
```

**验证：**坏摘要拒绝，保留目标/禁止/未决的摘要通过

### 步骤 4 • 验证结构化追问模板

目的：验证结构化追问模板

```
cd /workspace/chen-jiao-batch2-20261111/item15
python3 exercise/lab.py question
```

**真实结果（exit=0）：**

```
{"question": "缺哪个输入? ", "options": ["来源URL", "离线文件"], "other": true}
no UI invoked; plugins NOT installed; no real credentials read
```

**验证：**至少两个选项、允许其他；不实际调用 UI

## 待验证

待验证：五插件安装运行、真实 token、模型效果、子代理权限、压缩质量和 UI。未运行插件、读取密钥或改变 Pi 设置。

完整输出不截断保存在 experiment-log.md；输入、脚本与结果位于 exercise.zip。样例和期望由本作者编写，不算独立审核。

# 09 / 可追溯来源与增量提案

## 一手材料与固定版本

**S1** https://x.com/i/status/2106664369518268691
S1：原帖全文，下载量未证实

**S2** https://x.com/i/status/2106561874645111284
S2：引用译文全文

**S3** https://github.com/nicobailon/pi-mcp-adapter/blob/0beff98460567cd228ae08d99db5f169a1ad3034/README.md
S3：7.0.1

**S4** https://github.com/nicobailon/pi-subagents/blob/52e68e9ef0e563d5c97b28519f9999f1b5fbbbea/README.md
S4：0.87.0

**S5** https://github.com/nicobailon/pi-web-access/blob/322e44fafc1aaa691779cdf2116584e67edd7645/README.md
S5：0.47.0

**S6** https://github.com/ranxianglei/billion-context/blob/133f3525c628c4b959bb79ece82af6df82e131a3/README.md
S6：0.1.213

**S7** https://github.com/juicesharp/rpiv-mono/tree/ce6d3530410812ca504ec294995581a52170f9e1/packages/rpiv-ask-user-question
S7：带 scope 的 2.15.0

**S8** https://github.com/earendil-works/pi/blob/b30d54b8aebe6408e02d1473446d25f8083da68f/packages/coding-agent/docs/compaction.md
S8：当前 Pi 固定文档

## 证据目录

sources/ 为公开材料快照；source-manifest.json 记录请求 URL、访问时间与 SHA256。post.json / quoted-posts.json 保存已读文本。哈希用于可追溯，不是对来源结论的认证。访问时间：2026-11-11 01:29:55 北京时间 UTC+8

## 知识候选

向工具目录膨胀追加“目录字节与全轮成本分开”；向压缩算法追加字段保留夹具及当前 Pi 文档时序提醒。